

«Решето» для проблемы Арнольда 1971-4: прототип программы, отсеивающей «неподозрительные» ПОЛИНОМЫ

3 октября 2026 г.

1 Идея

Почти каждый известный критерий неустойчивости — это проверка *полуалгебраического* условия на конечный отрезок ряда Тейлора: «форма U_k принимает отрицательные значения», «у U_k нет критических точек на сфере», «эффективный потенциал на жёлобе имеет только простые нули» и т. п. Поэтому для конкретного полинома вопрос «покрыт ли он критерием X?» алгоритмически разрешим (Тарский–Зайденберг). На практике его решают точной алгеброй (базисы Грёбнера, результаты, последовательности Штурма) или численно. Программа применяет критерии по возрастанию стоимости и выдаёт вердикт с причиной. Всё, что не покрыто ни одним реализованным критерием, она объявляет *подозрительным*.

2 Уровни решета (sieve.py)

Уровень	Что проверяется
0. Подготовка	$U(0) = 0, \nabla U(0) = 0$; эвристические тесты: изолирована ли критическая точка (не является ли $\min_{S_r} \nabla U $ шумом округления при всех r) и есть ли отрицательные значения
1. Гессиан	отрицательное собственное значение $\rightarrow$ [Lyapunov]; ранг 3 $\rightarrow$ минимум; ранг 2 $\rightarrow$ [Pa20-T5] (приведённый одномерный потенциал вычисляется рядом по лемме о расщеплении); ранг 1 $\rightarrow$ [Ko86] (форма на ядре без минимума) или [Pa20-T5] (старшая форма приведённого потенциала без критических точек)
2. Первая форма U_k	нечётная степень или отрицательные значения $\rightarrow$ [KP82]; плюс $\nabla U_k \neq 0$ на сфере $\rightarrow$ [Pa20-T3]; грани многогранника Ньютона с квазиоднородной частью без критических точек и малым хвостом $\rightarrow$ [Pa20-T6]; $U_k > 0 \rightarrow$ минимум
3. Жёсткое ядро: $U_k \geq 0$ с нулями	разложение U_k на множители; трассировка кривых нулей («жёлобов») и поиск изолированных нулевых направлений; критерий [Bu25]; эффективные потенциалы на жёлобах и вдоль нулевых направлений, с поправкой «дополнения до квадрата» за члены, линейные по поперечной координате; проверка простоты нулей $\rightarrow$ [N13] (доказано в заметке о примере 13) или [N13*] (тот же вириальный аргумент, доказательство только намечено)
4. Симметрии	47 нетривиальных знаковых перестановок координат: инвариантная прямая или плоскость, на которой U не минимум, $\rightarrow$ сведение к $n = 1$ или $n = 2$ [SYM]
5. Вердикт	TOTALLY_UNSTABLE, UNSTABLE, MIN, NONISOLATED, SUSPICIOUS (с причиной), UNDECIDED (вырожденный случай, но отрицательных значений не найдено)

Для неустойчивости по Ляпунову достаточно одного «хорошего рога» — компоненты множества $\{U < 0\}$, на которой работает вириальное поле: траектории с $H < 0$ не могут перейти в другую компоненту. Для тотальной неустойчивости нужны все рога.

3 Проверка на примерах

Тестовый набор (`tests.py`) включает примеры из основных заметок. Все вердикты ожидаемые: $x^2 + y^2 - z^4 \rightarrow [\text{Pa20-T5}]$; $x^2 + y^4 - z^4 \rightarrow [\text{Ko86}]$; $x^4 + y^4 - z^6 \rightarrow [\text{Pa20-T6}]$ с весами $(3, 3, 2)$; $(x^2 + y^2 - z^2)^2 - z^6 \rightarrow [\text{Bu25}]$; пример 13 $\rightarrow [\text{N13}]$; пример 14 (жёлоб надо «искать») $\rightarrow \text{SUSPICIOUS}$: эффективный потенциал тождественно зануляется после дополнения до квадрата; $(x^2 + y^2 - z^2)^2 + y^2 z^4 + \frac{1}{10}xyz^5 - z^8 \rightarrow \text{SUSPICIOUS}$: кратный нуль эффективного потенциала, симметрий нет; $x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2 + xyz(x + y + z)^2 \rightarrow \text{NONISOLATED}$ (оси координат критические).

4 Прогон на сгенерированных семействах

Сем.	Описание	N	тот. н.	неуст.	мин.	неизол.	не реш.	подозр.
A	общие разреженные, степени 2–6	200	10	186	0	1	0	3
B	$U_2 = U_3 = 0$, степени 4–6	200	115	71	0	7	0	7
C	$(x^2 + y^2 - z^2)^2 + W$, $\deg W = 5..8$	400	117	70	1	1	4	207
D	квартка с кон. числом нулей $+W$	240	105	30	2	90	4	9

Причины, по которым выживают «подозрительные»:

- **A:** коранг 2, вырожденный приведённый потенциал — 3.
- **B:** жёлоб кратности ≥ 4 (не Морс–Ботт) — 3; касающийся (чётнократный) нуль эфф. потенциала — 2; нулевое направление с вырожденной поперечной частью — 1; нечётнократный нуль эфф. потенциала — 1.
- **C:** касающийся (чётнократный) нуль эфф. потенциала — 116; нечётнократный нуль эфф. потенциала — 91.
- **D:** нулевое направление с вырожденной поперечной частью — 9.

Комментарии.

- *A и B (типичные полиномы):* 96–97% отсеиваются уже на уровнях 1–2. Выжившие в A — случаи коранга 2 с приведённым потенциалом вида $-z^6(1 + \dots)$: они почти наверняка покрываются сведением к $n = 2$ или взвешенным вириальным полем с нулевым весом по «плоскому» направлению.
- *C (класс жёлоба):* выживает 52%, но это артефакт разреженной выборки. Моном $x^a y^b z^c$ на окружности жёлоба даёт $\cos^a \varphi \sin^b \varphi$, то есть кратные нули при $a \geq 2$ или $b \geq 2$. При плотных случайных коэффициентах эффективный потенциал имеет общий вид, и выживших почти нет. Выжившие — это «рога» с вырожденными кончиками (чётнократный нуль — касание, нечётнократный — острый кончик). Их естественно атаковать следующим взвешенным раздутием в кончике.
- *D (конечное число нулей):* 90 случаев неизолированности настоящие: разреженное W часто не содержит мономов, которые «шевелият» луч нулей квартки, и тогда весь луч состоит из критических точек. Выжившие имеют вид $x^4 + y^4 \pm z^5 + \text{хвост}$. Теорема 6 Паламодова не срабатывает лишь потому, что условие на хвост реализовано с запасом (взвешенная степень $\geq d + \max a_i$); при более точной форме условия эти случаи, по-видимому, покрываются.
- *Ошибка, найденная по ходу.* Первый прогон показал, что моя проверка простоты нулей пропускала нечётнократные нули вида $\cos^3 \varphi$. Из-за этого 106 полиномов семейства C были ложно «доказаны» критерием [N13]. После исправления их число упало с 217 до 111. Мораль: условия теорем нужно проверять сертифицированно, иначе решето начинает «доказывать» лишнее.

Динамическая проверка выживших. Для трёх выживших запускались траектории с энергией $h < 0$ из точек множества $\{U < 0\}$ на сфере $|q| = 0.05$ (метод Рунге–Кутты 4-го порядка, шаг по локальной частоте). Траектория считается ушедшей, если достигла сферы $|q| = 0.3$.

Полином	траекторий	ушли	$\max \Delta H / h $
S1: $(x^2 + y^2 - z^2)^2 + y^2 z^4 + \frac{1}{10}xyz^5 - z^8$ (касающийся нуль)	36	36	$2 \cdot 10^{-5}$
S2: $(x^2 + y^2 - z^2 - z(x^2 + xy))^2 - z^8$ (пример 14)	60	60	$7 \cdot 10^{-4}$
S3: выживший из C (тройной нуль эфф. потенциала)*	24	24	$2 \cdot 10^{-5}$

* $x^4 + x^3 y^2 z^2 - x^2 y^3 z + 2x^2 y^2 - 2x^2 z^2 + y^4 - y^3 z^3 - 2y^2 z^2 + z^4$; с грубым шагом дрейф энергии был велик, поэтому приведён расчёт с шагом в 5 раз мельче.

Как и ожидалось, выжившие ведут себя неустойчиво. Это подтверждает, что они «подозрительны» лишь относительно реализованных критериев, а не как кандидаты в контрпримеры.

5 Что важно понимать

- «Подозрительный» значит «не покрыт реализованными критериями», а не «кандидат в устойчивые». Каждый новый критерий съедает часть выживших. Критерий жёлоба из заметки о примере 13 появился именно так: пример выжил, его разобрали, и это стало новым уровнем решета.
- Случайный перебор почти бесполезен. Типичные полиномы покрываются уже на уровнях 1–2. Интересные случаи лежат на вырожденных стратах пространства коэффициентов (кратные нули эффективных потенциалов, вырожденная поперечная структура и т.д.), поэтому их надо генерировать целенаправленно: нормальные формы по $O(3)$ и масштабу плюс явно наложенные условия вырождения. Выжившие в разреженных семействах выше — как раз такие «структурные» вырождения.
- Численные тесты эвристичны. Для строгости нужны точная алгебра и интервальная арифметика. Особенно это касается изолированности точки и поиска отрицательных значений в очень тонких рогах: их ширина $\sim r^2, r^3$.
- Устойчивость решето не докажет никогда. Оно только сужает область, где может прятаться контрпример. Перебор «всех полиномов» — это полуалгоритм: бесконечный поток выживших, упорядоченный по степени и высоте коэффициентов.
- Метки [N13*] опираются на тот же вириальный аргумент, что и доказанный случай [N13] (жёлоб общего вида, рог вдоль нулевого направления, поправки дополнения до квадрата), но полностью я доказал только случай кругового конуса.

6 Как превратить прототип в инструмент

1. Итерированные взвешенные раздутя (шаг Ньютона–Пюизё вдоль жёлобов и в «кончиках» рогов). Каждый вырожденный выживший порождает новую модельную задачу на следующем уровне.
2. Автоматический поиск вириальных полей V с $\langle \nabla U, V \rangle \leq \alpha U$ и $\text{Sym } DV \geq -\alpha/2$ через линейное или полуопределённое программирование (SOS) в раздутых координатах.
3. Точная арифметика и сертифицированная численность: Singular или Macaulay2 для локальных алгебр и факторизации, интервальные оценки для неравенств на сферах.
4. Перебор нормальных форм жёсткого ядра (квартики Q^2 , $L^2 P$, квартики с конечным числом нулей) с наложением вырождений — это и есть «умный» перебор подозрительных полиномов.